AVEVA Partner Ecosystem | System Integrator

ENDORSED

DOCUMENTACIÓN DE ARQUITECTURA

COINTAC

PPSW

PI Point Status Watchtower

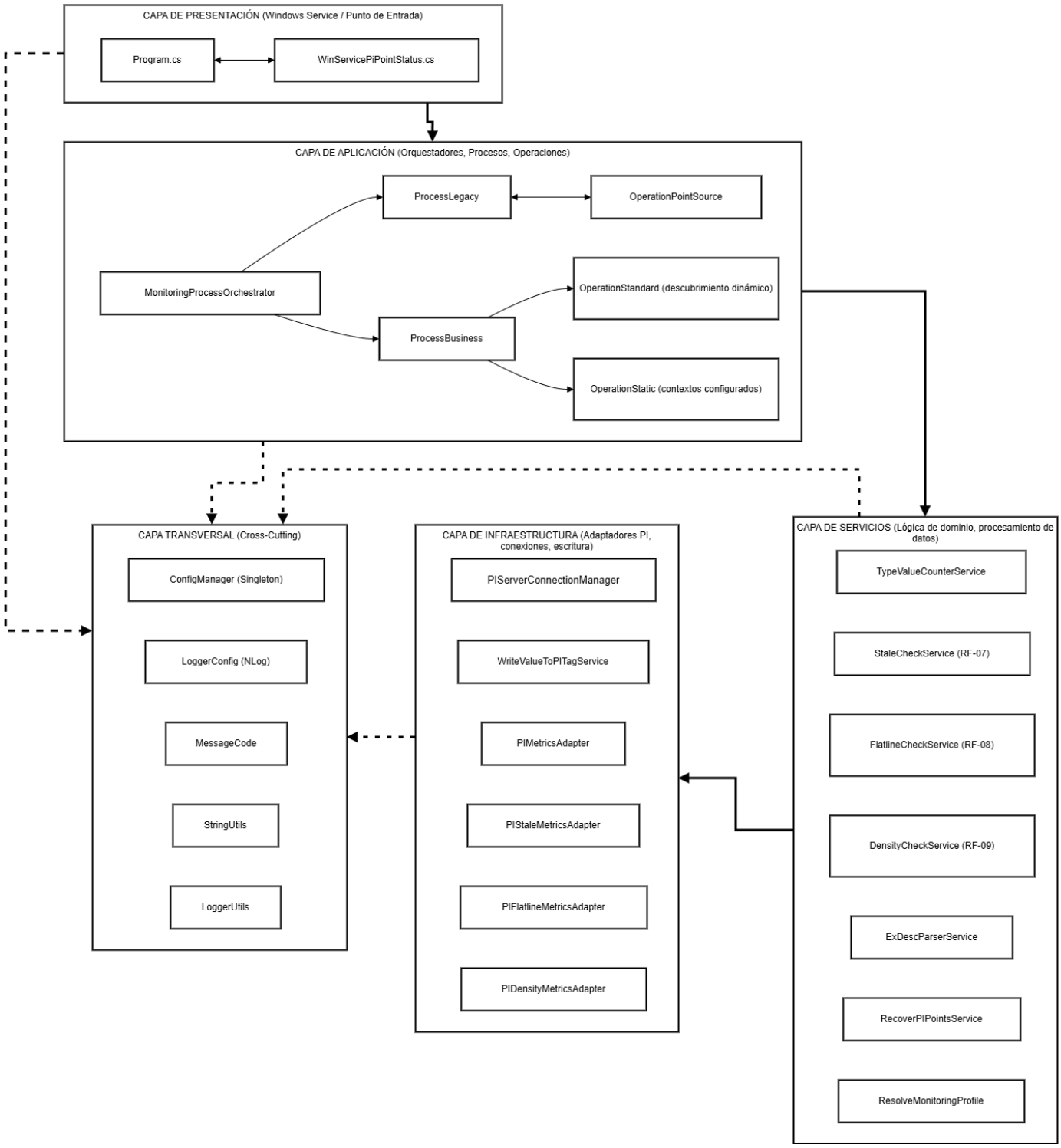
Índice

1 Visión General de la Arquitectura 3
2 Diagrama de Capas 4
3 Componentes del Sistema 4
3.1 Punto de Entrada y Servicio de Windows 4
3.2 Capa Core (Operaciones) 5
3.3 Capa de Aplicación (Orquestación) 5
3.4 Capa de Servicios (Lógica de Dominio) 5
3.5 Capa de Infraestructura (Persistencia y Conectividad) 6
4 Flujo de Ejecución 7
5 Dependencias Externas 7
5.1 Librerías NuGet 7
5.2 Dependencias del Sistema 8
5.3 Modelo de Despliegue 9
6 Decisiones Técnicas 9
7 Control de versiones 10

© 2026 Contac Ingenieros LTDA. Todos los derechos reservados. Documento confidencial. Prohibida su reproducción o distribución sin autorización previa. | Jorge Alessandri 210, la reina, Santiago, Chile | https://www.contac.cl/

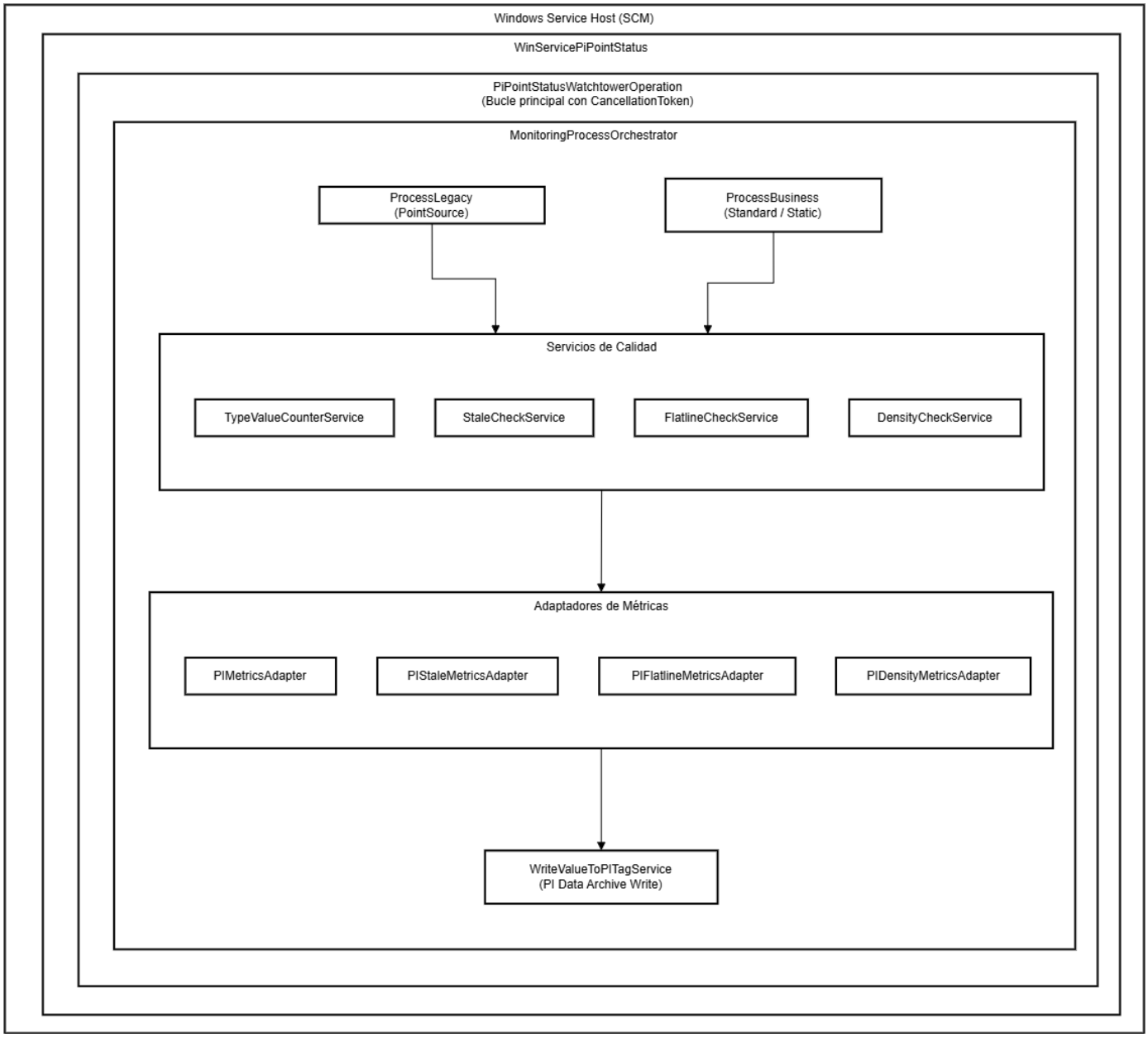
1 Visión General de la Arquitectura

PiPointStatusWatchtower implementa una arquitectura por capas inspirada en los principios de Clean Architecture, adaptada al contexto de un servicio de Windows monolítico de propósito específico. La arquitectura prioriza la separación de responsabilidades, la extensibilidad de los módulos de calidad y la configurabilidad sin recompilación.



© 2026 Contac Ingenieros LTDA. Todos los derechos reservados. Documento confidencial. Prohibida su reproducción o distribución sin autorización previa. | Jorge Alessandri 210, la reina, Santiago, Chile | https://www.contac.cl/

2 Diagrama de Capas



3 Componentes del Sistema

3.1 Punto de Entrada y Servicio de Windows

Componente	Archivo	Responsabilidad
Program	Program.cs	Detecta si la ejecución es interactiva (consola) o como servicio; instancia WinServicePiPointStatus.
WinServicePiPointStatus	WinServicePiPointStatus.cs	Hereda de ServiceBase. Gestiona OnStart y OnStop del servicio de Windows. Delega la lógica a PiPointStatusWatchtowerOperation en un hilo asíncrono.

© 2026 Contac Ingenieros LTDA. Todos los derechos reservados. Documento confidencial. Prohibida su reproducción o distribución sin autorización previa. | Jorge Alessandri 210, la reina, Santiago, Chile | https://www.contac.cl/

3.2 Capa Core (Operaciones)

Componente	Archivo	Responsabilidad
PiPointStatusWatchtowerOperation	core/operations/	Gestiona el bucle de ejecución periódica con CancellationTokenSource. Calcula los puntos de ejecución alineados al intervalo y delega al orquestador.

3.3 Capa de Aplicación (Orquestación)

Componente	Archivo	Responsabilidad
MonitoringProcess Orchestrator	application/orchestrators/	Coordina conexiones PI (lectura/escritura), redondea el timestamp y delega a los procesos Legacy y Business.
ProcessLegacy	application/services/legacy /process/	Controlador de flujo para el modo Legacy. Lee la configuración y delega a CheckPointSource.
ProcessBusiness	application/services/business /process/	Controlador de flujo para el modo Business. Determina el modo de descubrimiento (Standard/Static) y delega a la operación correspondiente.
OperationPointSource	legacy/features/pointSource /operation/	Ejecuta la lógica de monitoreo para cada PointSource: recuperar PI Points → contar estados → escribir métricas.
OperationStandard	business/features/standard /operation/	Ejecuta el descubrimiento dinámico de grupos por ExDesc, resuelve perfiles y ejecuta módulos de calidad.
OperationStatic	business/features/staticExDesc /operation/	Itera sobre los contextos configurados estáticamente y ejecuta módulos de calidad por perfil.
ResolveMonitoringProfile	business/common/monitoring/	Resuelve el perfil de monitoreo para un grupo siguiendo la cadena de prioridad (asignación → default → vacío).

3.4 Capa de Servicios (Lógica de Dominio)

Componente	Archivo	Responsabilidad
TypeValueCounterService	services/counter/	Conteo de estados (Good/Bad/Duplicate) por grupo. Procesamiento por lotes.
StaleCheckService	services/quality/	Evaluación de frescura con clasificación en buckets multi-umbral.

© 2026 Contac Ingenieros LTDA. Todos los derechos reservados. Documento confidencial. Prohibida su reproducción o distribución sin autorización previa. | Jorge Alessandri 210, la reina, Santiago, Chile | https://www.contac.cl/

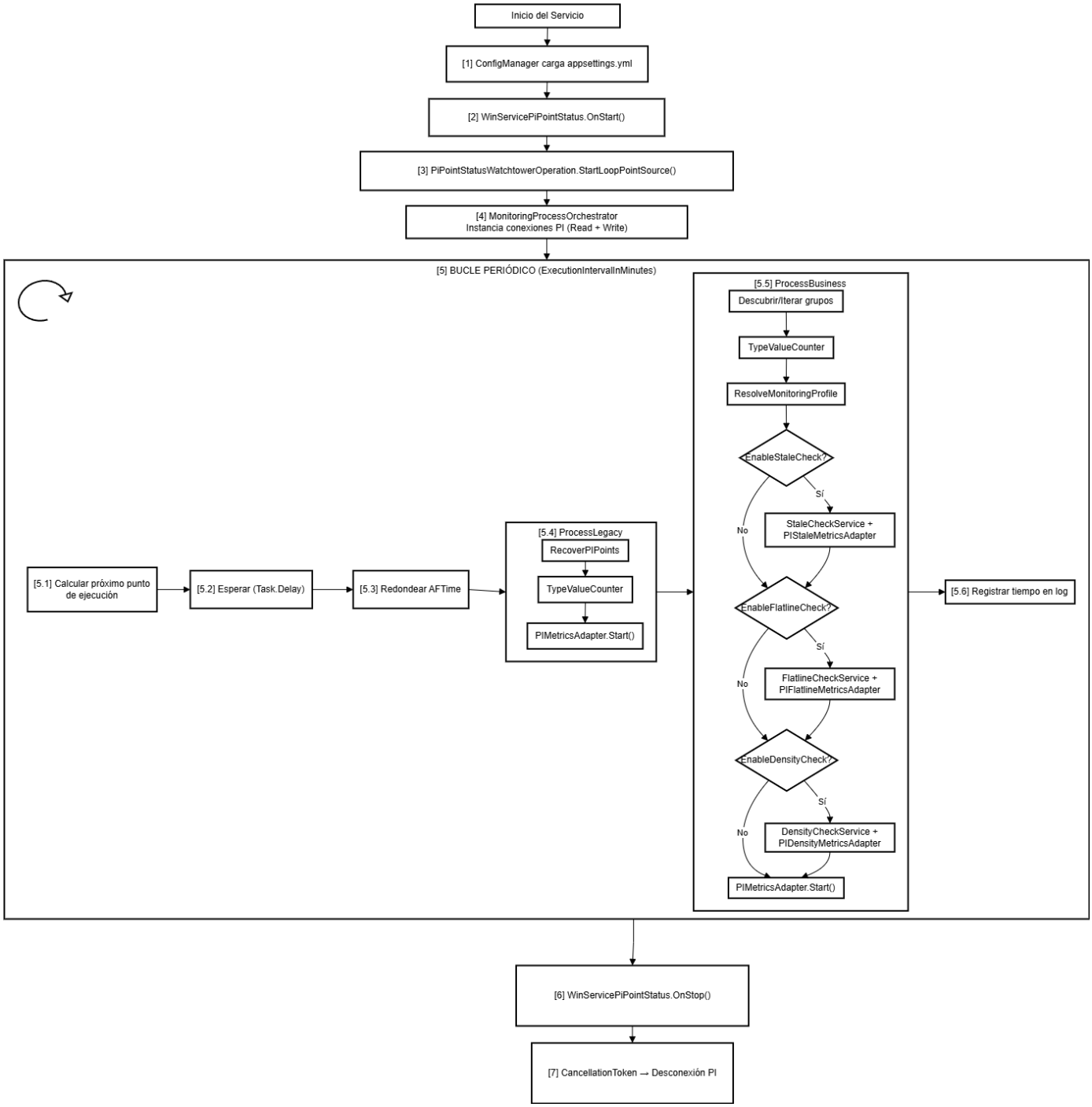
FlatlineCheckService	services/quality/	Detección de congelamiento con exclusiones y algoritmo de Welford.
DensityCheckService	services/quality/	Monitoreo de densidad de eventos en ventana de 1 hora.
ExDescParserService	services/parser/	Extracción de nombres de grupo desde ExDesc usando expresiones regulares.
RecoverPIPointsService	services/recover/	Recuperación de PI Points por PointSource, InterfaceID, atributo exacto o comodín.

3.5 Capa de Infraestructura (Persistencia y Conectividad)

Componente	Archivo	Responsabilidad
PIServerConnectionManager	infrastructure/connections/	Pool de conexiones a PI Data Archive con patrón Dictionary. Reutiliza conexiones existentes.
WriteValueToPITagService	services/write/	Escritura de valores individuales a PI Tags. Maneja la inexistencia de tags con warning.
PIMetricsAdapter	infrastructure/adapters/	Formatea y escribe métricas de estado (Status, Bad Count, Total Count, Duplicate Count).
PIStaleMetricsAdapter	infrastructure/adapters/	Formatea y escribe métricas de Stale Check (Stale_Level, MaxGroupLatency).
PIFlatlineMetricsAdapter	infrastructure/adapters/	Formatea y escribe métricas de Flatline Check (Frozen_Count).
PIDensityMetricsAdapter	infrastructure/adapters/	Formatea y escribe métricas de Density Check (LowDensity_Count, HighDensity_Count).

© 2026 Contac Ingenieros LTDA. Todos los derechos reservados. Documento confidencial. Prohibida su reproducción o distribución sin autorización previa. | Jorge Alessandri 210, la reina, Santiago, Chile | https://www.contac.cl/

4 Flujo de Ejecución



5 Dependencias Externas

5.1 Librerías NuGet

Librería	Versión	Propósito
NLog	5.3.4	Motor de logging estructurado con archivado automático.

© 2026 Contac Ingenieros LTDA. Todos los derechos reservados. Documento confidencial. Prohibida su reproducción o distribución sin autorización previa. | Jorge Alessandri 210, la reina, Santiago, Chile | https://www.contac.cl/

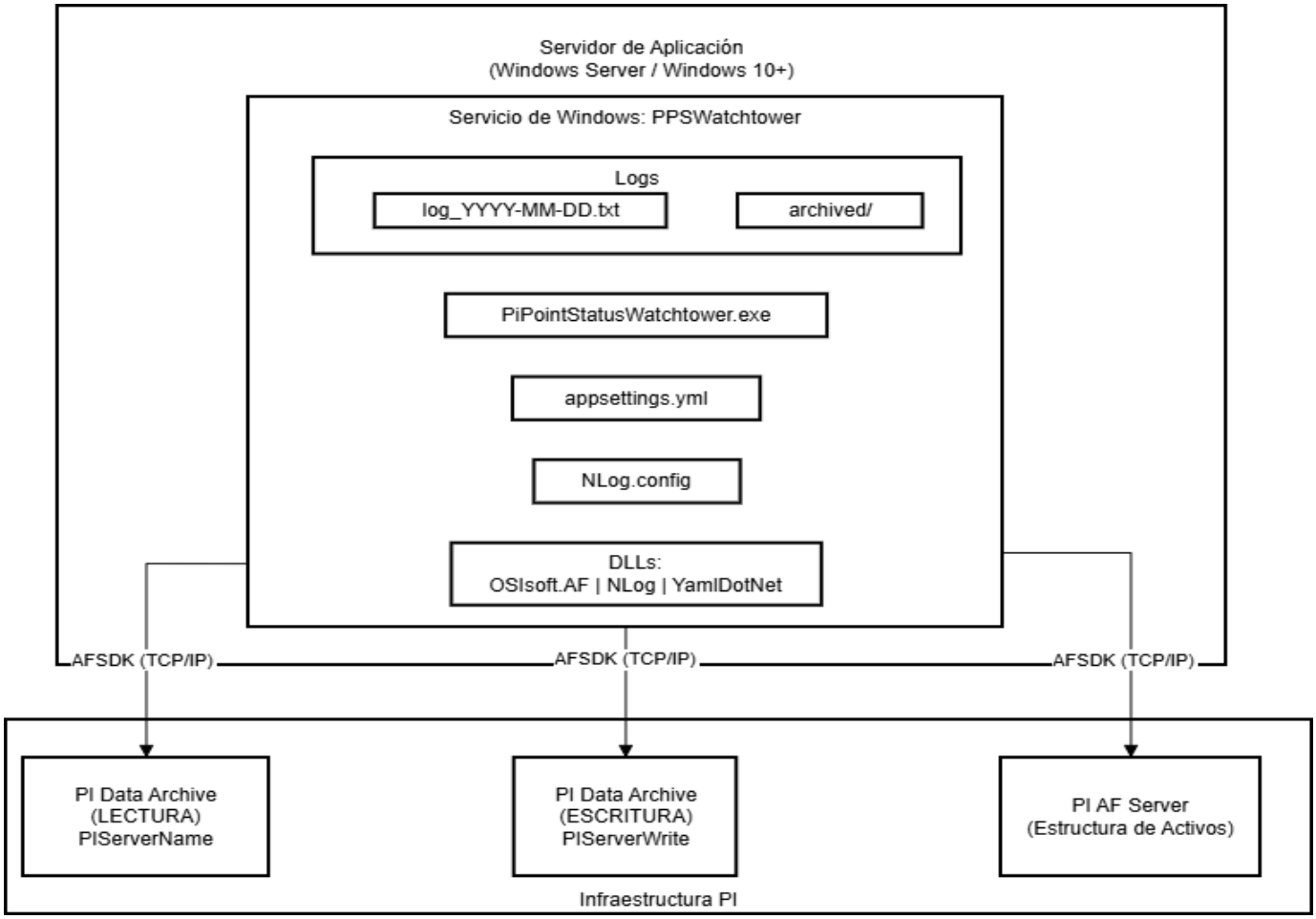
NLog.Config	4.7.15	Soporte de configuración XML para NLog.
NLog.Schema	5.3.4	Esquema XSD para validación de NLog.config.
YamlDotNet	16.3.0	Serialización/deserialización de archivos YAML para la configuración.
System.Text.Json	9.0.1	Serialización JSON (soporte auxiliar).
Microsoft.Bcl.AsyncInterfaces	9.0.1	Soporte de interfaces asíncronas para .NET Framework.

5.2 Dependencias del Sistema

Dependencia	Versión	Propósito
.NET Framework	4.8 (4.7.2 target)	Runtime de ejecución.
PI AF SDK	2.x+ (OSIsoft.AF.dll)	Acceso programático al PI System (PI Data Archive y Asset Framework).
Windows OS	10/11 o Server 2016+	Sistema operativo host para el servicio.

© 2026 Contac Ingenieros LTDA. Todos los derechos reservados. Documento confidencial. Prohibida su reproducción o distribución sin autorización previa. | Jorge Alessandri 210, la reina, Santiago, Chile | https://www.contac.cl/

5.3 Modelo de Despliegue



Nota: El PI Data Archive de lectura y escritura pueden ser el mismo servidor o servidores diferentes según la topología del cliente.

6 Decisiones Técnicas

Decisión	Justificación
.NET Framework 4.8 en lugar de .NET 6+	PI AF SDK (OSIsoft.AF.dll) no ofrece soporte oficial para .NET Core/.NET 6+ al momento del desarrollo. El framework 4.8 garantiza compatibilidad total con AFSDK.
Servicio de Windows en lugar de Worker Service	Consistencia con la infraestructura existente del cliente y compatibilidad directa con ServiceBase de .NET Framework.
YAML para configuración	Mayor legibilidad para archivos de configuración complejos con listas y diccionarios anidados, comparado con JSON o XML.
Singleton para ConfigManager	Garantiza una única instancia de configuración cargada en memoria, evitando lecturas repetidas de disco y asegurando consistencia.
Procesamiento por lotes (15,000)	Equilibrio empírico entre rendimiento y consumo de memoria. Previene timeouts en PIPointList.CurrentValue() con volúmenes altos.
Algoritmo de Welford para	Estabilidad numérica superior al cálculo convencional, especialmente con valores de magnitudes extremas.

© 2026 Contac Ingenieros LTDA. Todos los derechos reservados. Documento confidencial. Prohibida su reproducción o distribución sin autorización previa. | Jorge Alessandri 210, la reina, Santiago, Chile | https://www.contac.cl/

desviación estándar	
Insert en lugar de Replace	Preserva el historial de métricas. Si el servicio se ejecuta dos veces en el mismo minuto, ambos valores se conservan.
Feature Flags por perfil	Permite activar/desactivar módulos de calidad granularmente por grupo sin modificar código ni reiniciar el servicio.

7 Control de versiones

Versión	Responsable	Fecha de entrega
1	Ing. Ivan Antony Sánchez Chavez	20-04-2026

© 2026 Contac Ingenieros LTDA. Todos los derechos reservados. Documento confidencial. Prohibida su reproducción o distribución sin autorización previa. | Jorge Alessandri 210, la reina, Santiago, Chile | https://www.contac.cl/